

[아주대학교 문항정보]

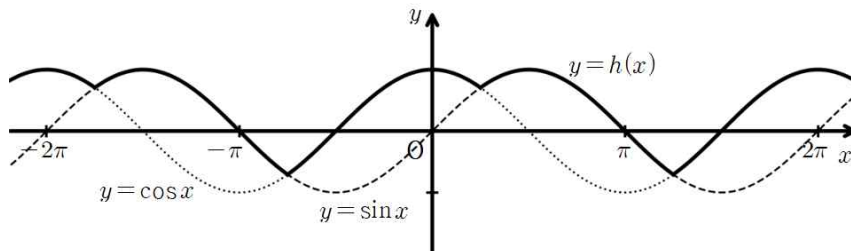
1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오전) / 문제 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학 I / 수학 II / 미적분
	핵심개념 및 용어	로그함수, 삼각함수, 극값, 정적분, 극한
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

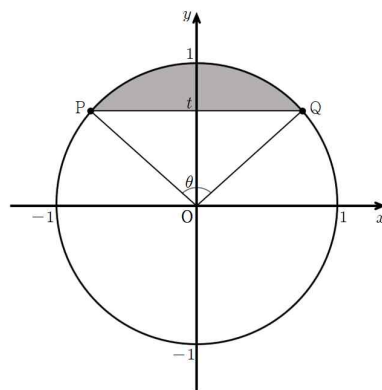
[제시문]

(가) 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 의 값을 $f(x)$ 의 값과 $g(x)$ 의 값 중 작지 않은 값으로 정의하자. 예를 들어 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ 이면 $y = h(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

(나) $0 \leq t \leq 1$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 과 원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 이 만나는 점을 x 좌표가 크지 않은 순서대로 P와 Q라 하고 각 POQ의 크기를 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)라 하자. 이때 $t = 1$ 이면 점 P와 점 Q는 같은 점이며 $\theta = 0$ 이다. [그림 2]의 색칠된 도형과 같이 원 C가 선분 PQ에 의하여 나뉘는 두 부분 중 윗부분의 도형을 생각하자. 이 도형의 넓이를 $A(\theta)$ 라 하고 둘레의 길이를 $B(\theta)$ 라 하자. (단, 각의 크기의 단위는 라디안이다.)



[그림 2]

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2023	133~135
	수학	김원경 외 14인	비상교육	2023	127~130
	수학 I	권오남 외 14인	교학사	2023	46~54, 74~96
	수학 I	이준열 외 9인	천재교육	2023	46~49, 69~93
	수학Ⅱ	홍성복 외 10인	지학사	2023	83~89
	수학Ⅱ	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2023	83~86
	미적분	김원경 외 14인	비상교육	2023	58~66, 134~137
	미적분	박교식 외 19인	동아출판	2023	61~69, 127~133

5. 문항 해설

본 문항은 수학 I 의 로그함수와 삼각함수의 그래프, 삼각함수의 값, 수학Ⅱ와 미적분의 함수의 그래프 개형 및 극값, 함수의 극한 및 정적분 등에 관한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문에 주어진 여러 가지 조건과 상황을 이해하고 새로운 함수를 추론하여 최댓값과 최솟값을 계산하고, 조건을 바탕으로 삼각함수의 값을 계산할 수 있는지를 확인하고 있다. 또한 제시문을 읽고 삼각함수의 값을 계산하고 함수를 추론하여 정적분 및 극한값을 올바르게 계산하는 문제를 해결할 수 있는지 확인하고 있다. 다양한 조건을 사용하여 효과적인 문제 해결 전략을 찾는 문제 해결역량과 논리적으로 자신의 사고를 전개하고 새로운 함수를 찾는 추론 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프를 관찰하여 최댓값을 올바르게 구함	4점
	두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프를 관찰하여 최솟값을 올바르게 구함	4점
[1-1] (2)	x 좌표가 α 일 때 두 곡선의 교점임을 관찰	4점
	$\sin \alpha$ 또는 $\cos \alpha$ 의 값을 올바르게 구함	4점
	$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 임을 관찰하여 답을 올바르게 구함	4점

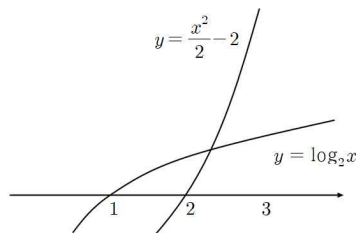
하위 문항	채점 기준	배점
[1-2] (1)	삼각형 OPQ의 넓이 또는 $\overline{PQ}$ 를 올바르게 구함	4점
	삼각함수의 정의를 이해하여 답을 올바르게 구함 4점	4점
[1-2] (2)	부채꼴 또는 삼각형의 넓이를 이용하여 $A(\theta)$ 를 올바르게 구함	6점
	정적분을 올바르게 계산하여 답을 올바르게 구함	4점
[1-2] (3)	선분 PQ 또는 호 PQ의 길이 구함	4점
	$B(\theta)$ 를 구하며, 구하고자 하는 극한을 올바르게 표현함	4점
	삼각함수의 극한을 이해하여 답을 올바르게 구함	4점

7. 예시 답안

[문항 1]

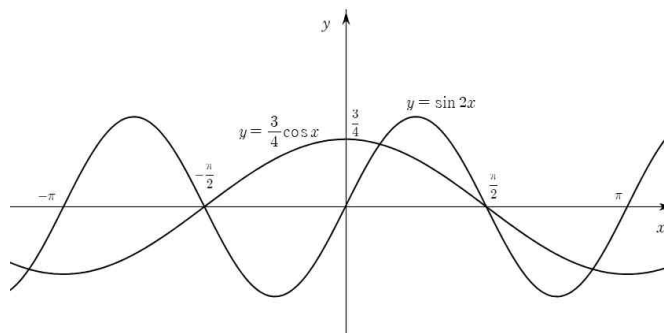
[문제 1-1]

(1) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$g(3) < 2 < f(3)$ 이므로 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최댓값은 $h(3) = f(3) = \frac{5}{2}$ 이다.
 $f(2) = 0 < g(2) = 1$ 이므로 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $h(2) = g(2) = 1$ 이다.

(2) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 열린구간 $(-\pi, \pi)$ 에서 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 교점 중 x 좌표가 가장 큰 값이 α 이고 $\sin 2\alpha = \frac{3}{4} \cos \alpha$ 이다. 삼각함수의 덧셈정리에 의하여 $\sin 2\alpha = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 이므로 $2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{3}{4} \cos \alpha$ 이다. $\cos \alpha \neq 0$ 이므로 $\sin \alpha = \frac{3}{8}$ 이다. $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 이므로 $\tan \alpha = -\frac{3\sqrt{55}}{55}$ 이다.

[문제 1-2]

(1) 점 P와 점 Q는 원 C 위의 점이므로 두 점의 x좌표를 구하면 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 와 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 이다. 즉, $\overline{PQ} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$ 이다. 따라서 삼각형 OPQ의 넓이는 $\frac{1}{2} \overline{PQ} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{9}$ 이다. 한편 삼각형 OPQ는 두 변의 길이가 1이고 그 끼인각의 크기가 θ 인 삼각형이므로 삼각형 OPQ의 넓이는 $\frac{1}{2} \sin \theta$ 이다. 따라서 $\sin \theta = \frac{4\sqrt{2}}{9}$ 이다.

(2) $0 < \theta < \pi$ 일 때, 반지름이 1이고 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 넓이는 $\frac{\theta}{2}$ 이고, 길이가 1인 두 변의 끼인각의 크기가 θ 인 삼각형 POQ의 넓이는 $\frac{\sin \theta}{2}$ 이므로 $A(\theta) = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin \theta}{2}$ 이다. $\theta = 0$ 일 때 $A(0) = 0$ 이고, $\theta = \pi$ 일 때 $A(\pi) = \frac{\pi}{2}$ 이다. 따라서 닫힌구간 $[0, \pi]$ 에서 $A(\theta) = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin \theta}{2}$ 이다. 그러므로

$$\int_0^{\pi} A(\theta) d\theta = \int_0^{\pi} \frac{1}{2}(\theta - \sin \theta) d\theta = \left[\frac{\theta^2}{4} + \frac{\cos \theta}{2} \right]_0^{\pi} = \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} = \frac{\pi^2}{4} - 1$$

이다.

(3) 선분 PQ의 중점을 점 R이라 하면 각 ROQ의 크기는 $\frac{\theta}{2}$ 이고 삼각형 ROQ의 빗변의 길이가 1이므로 $\overline{RQ} = \sin \frac{\theta}{2}$ 이다. 따라서 $\overline{PQ} = 2 \sin \frac{\theta}{2}$ 이고 $B(\theta) = \theta + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ 이며

$$\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{B(\theta)}{\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\theta + \overline{PQ}}{\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\theta}{\sin \theta} + \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{2 \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \theta} = 1 + 1 = 2$$

이다.

(별해) 반지름이 1이고 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 호의 길이는 θ 이므로 $B(\theta) = \theta + \overline{PQ}$ 이다. 한편 $0 < \theta < \pi$ 일 때, 삼각형 OPQ에 코사인법칙을 적용하면 $\overline{PQ} = \sqrt{2 - 2 \cos \theta}$ 이다. 따라서

$$\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{B(\theta)}{\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\theta + \overline{PQ}}{\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\theta}{\sin \theta} + \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\overline{PQ}}{\sin \theta}$$

이다. $\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\overline{PQ}}{\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{2(1 - \cos \theta)}}{\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\sin \theta \sqrt{1 + \cos \theta}} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + \cos \theta}} = 1$ 이므로

$\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{B(\theta)}{\sin \theta} = 2$ 이다.

[아주대학교 문항정보]

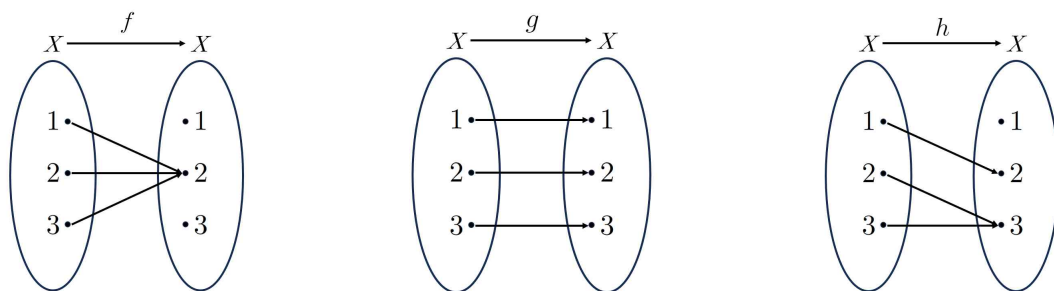
1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오전) 대문항 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학/수학 I
	핵심개념 및 용어	일대일대응, 상수함수, 합성함수, 명제, 합의 기호 $\sum$
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[제시문]

공집합이 아닌 집합 X 에 대하여 정의역과 공역이 같은 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 있다. 이때 f 가 상수함수이면 f 를 ‘1-상수함수’, $f \circ f$ 가 상수함수이면 f 를 ‘2-상수함수’, $f \circ f \circ f$ 가 상수함수이면 f 를 ‘3-상수함수’라 하자. 이와 같은 방법으로 자연수 n 에 대하여 ‘ n -상수함수’를 정의하자.

예를 들어 $X = \{1, 2, 3\}$ 일 때 [그림 3]과 같은 대응으로 정의된 세 함수 f, g, h 를 생각하자. 함수 f 는 상수함수이므로 모든 자연수 n 에 대하여 n -상수함수이다. 함수 g 는 항등함수이므로 모든 자연수 n 에 대하여 n -상수함수가 아니고, 함수 $h \circ h$ 는 함숫값이 3인 상수함수이므로 h 는 2-상수함수이다.



[그림 3]

[문항]

[문제 2-1] (20점) $X = \{n \mid n \text{은 자연수}\}$ 일 때 물음에 답하시오.

(1) (8점) 함수 $f: X \rightarrow X$ 는 $f(3) = 3$ 인 2-상수함수이다. 자연수 n 에 대하여 $a_n = (f \circ f \circ f)(n)$ 이라

할 때, $\sum_{n=1}^{2024} a_n$ 의 값을 구하시오.

(2) (12점) 자연수 k 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 는 $f(n) = \begin{cases} n+3 & (n < k) \\ k+3 & (n \geq k) \end{cases}$ 라 하자. f 가 2-상수함수는 아니면서 3-상수함수가 되도록 하는 k 를 모두 구하시오. (단, $k > 1$)

5. 문항 해설

본 문항은 수학의 함수, 일대일대응, 상수함수, 수학 I 의 합의 기호 등에 관한 내용을 바탕으로 제시문을 읽고 주어진 조건을 만족하는 함수가 어떤 함수인지 추론하여 다양한 상황에 활용할 수 있는지를 평가하고 있다. 주어진 조건을 만족하는 함수를 찾고 합의 기호를 이용하여 문제를 해결하거나 함수를 추론할 수 있어야 한다. 또한 주어진 조건이나 명제를 만족하는 함수의 수를 구하는 과정에서 자기 생각을 논리적으로 정리하여 효율적으로 추론할 수 있어야 한다. 이는 학생들이 주어진 문제 상황을 파악하고 논리적으로 자신의 사고를 전개하는 추론 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1] (1)	모든 n 에 대하여 $(f \circ f)(n) = 3$ 임을 관찰	3점
	모든 n 에 대하여 $a_n = 3$ 임을 관찰	3점
	합의 기호를 이해하고 답을 올바르게 구함	2점
[2-1] (2)	자연수 m, n 에 대하여 $m > n$ 이면 $f(m) \geq f(n)$ 임을 관찰	4점
	$k > 4$ 임을 관찰	4점
	$k \leq 7$ 임을 관찰하고 답을 올바르게 구함	4점
하위 문항	채점 기준	배점
[2-2]	조건을 잘 이해하고 $f(3)$ 과 $f(4)$ 에 대하여 의미있는 관찰	4점
	조건을 잘 이해하고 $f(1)$ 과 $f(2)$ 에 대하여 의미있는 관찰	8점
	조건을 만족하는 답을 올바르게 구함	3점
하위 문항	채점 기준	배점
[2-3]	명제가 거짓이 되도록 하는 $g(x)$ 의 성질에 대한 의미있는 관찰	5점
	명제가 참이 되도록 하는 $g(x)$ 의 성질에 대한 의미있는 관찰	5점
	$g(x)$ 의 성질을 이해하여 답을 올바르게 구함	5점

7. 예시 답안

[문항 2]

[문제 2-1]

(1) $f(3) = 3$ 이므로 $(f \circ f)(3) = f(f(3)) = f(3) = 3$ 이다. f 가 2-상수함수이므로 모든 $n \in X$ 에 대하여 $(f \circ f)(n) = 3$ 이다. 따라서 모든 $n \in X$ 에 대하여 $a_n = (f \circ f \circ f)(n) = f((f \circ f)(n)) = f(3) = 3$ 이다.

그러므로 $\sum_{n=1}^{2024} a_n = 3 \times 2024 = 6072$ 이다.

(2) 자연수 m, n 에 대하여 $m > n$ 이면 $f(m) \geq f(n)$ 이다. 그러므로 함수 $f(n)$ 은 $n=1$ 에서 최솟값을 갖는다. 같은 방법으로 합성함수 $(f \circ f)(n)$ 은 $n=1$ 에서 최솟값을 갖고, $(f \circ f \circ f)(n)$ 은 $n=1$ 에서 최솟값을 갖는다. 함수 f 는 상수함수가 아니어야 하므로 $f(1) = 4$ 이다. f 는 2-상수함수가 아니므로 $k > 4$ 이고 $(f \circ f)(1) = 7$ 이다. 함수 f 는 3-상수함수이므로 $k \leq 7$ 이어야 한다. 그러므로 가능한 k 의 값은 5, 6, 7이다.

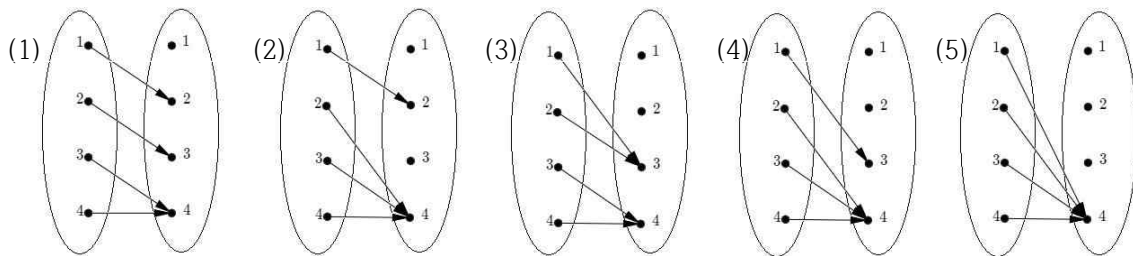
[문제 2-2]

함수 $f: X \rightarrow X$ 는 4-상수함수이고 $(f \circ f \circ f \circ f)(1) = 4$ 이므로 <조건>의 ①에 의하여 $f(4) = 4$ 이다. 만약 $f(x) = x$ 를 만족하는 $x \in \{1, 2, 3\}$ 가 존재하면 $f \circ f \circ f \circ f$ 의 치역에는 x 와 4가 모두 포함되어 상수함수가 아니다.

$x = 1, 2, 3$ 일 때 $f(x) \neq x$ 이며, <조건>의 ②에 의하여 $x = 1, 2, 3$ 일 때 $x < f(x)$ 이다. 즉, $f(3) = 4$ 가 된다. 따라서, $f(1)$ 과 $f(2)$ 로 가능한 값은 다음과 같다.

- $f(1) = 2$ 이면 $f(2)$ 는 3 또는 4이다.
- $f(1) = 3$ 이면 $f(2)$ 는 3 또는 4이다.
- $f(1) = 4$ 이면 $f(2) = 4$ 이다.

이를 종합하면, 주어진 조건을 만족하는 함수는 아래와 같이 모두 다섯 경우가 있다.



(1)은 3-상수함수이고 (2)~(4)는 2-상수함수이며 (5)는 1-상수함수이다. 따라서 이들은 모두 4-상수함수이다.

[문제 2-3]

어떤 함수가 일대일대응이면 그 함수를 여러 번 합성한 함수도 일대일대응이므로 상수함수가 될 수 없다. 따라서 일대일대응이 아닌 함수만 살펴봐도 충분하다. 일대일대응인 경우는 치역의 원소의 개수가 3이므로 치역의 원소의 개수가 1과 2인 경우를 확인해 보자.

(i) 치역의 원소의 개수가 1인 경우는 1-상수함수이므로 이러한 함수 g 에 대하여 주어진 명제는 참이며, 이러한 함수의 개수는 3이다.

(ii) 치역의 원소의 개수가 2인 경우 치역을 $\{a, b\}$ 라 하고 치역에 속하지 않는 X 의 원소를 c 라 하자.

- 함수 g 에 대하여 $g(a) \neq g(b)$ 라 하자. $g(a) = a, g(b) = b$ 또는 $g(a) = b, g(b) = a$ 이면 함수 g 는 여러 번 합성해도 함숫값으로 a 와 b 를 가지므로 이러한 함수 g 에 대하여 주어진 명제는 참이 아니다.
- 함수 g 에 대하여 $g(a) = g(b)$ 라 하자. 치역이 $\{a, b\}$ 이므로, $g(a) = g(b) = a, g(c) = b$ 이거나 $g(a) = b, g(b) = b, g(c) = a$ 이다. 두 함수 모두 2-상수함수로 이 함수들에 대하여 주어진 명제는 참이다.

치역의 원소의 개수가 2인 경우는 3가지이므로 이러한 함수의 개수는 6이다.

따라서, 총 $3 + 6 = 9$ 개의 함수가 주어진 명제를 참이 되도록 한다.

[아주대학교 문항정보]

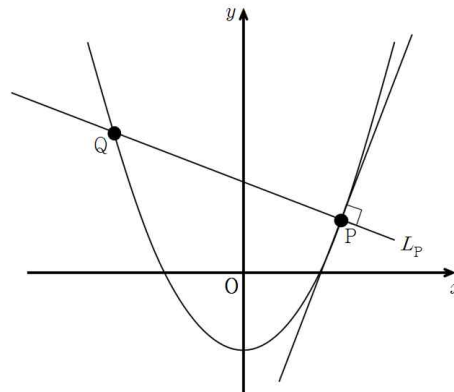
1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오후) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학II, 미적분
	핵심개념 및 용어	미분법, 정적분, 적분과 미분의 관계, 합성함수의 미분법, 매개변수로 나타낸 함수의 미분법, 움직인 거리
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[제시문]

(가) 곡선 $C: y = x^2 - 1$ 과 C 위의 x 좌표가 양수인 점 $P(t, t^2 - 1)$ 이 있다. [그림 1]과 같이 곡선 C 위의 점 P 에서의 접선에 수직이며 점 P 를 지나는 직선을 L_P 라 하고, 곡선 C 와 직선 L_P 의 교점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자.



[그림 1]

곡선 C 와 직선 L_P 로 둘러싸인 도형의 $x \geq 0$ 인 부분의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. 직선 L_P 와 x 축이 이루는 예각의 크기를 θ (라디안)라 하면 $t = \frac{1}{2 \tan \theta}$ 이다. 따라서 $S(t)$ 를 θ 에 대한 함수로 나타낼 수 있다.

(나) 선분 PQ 위의 점 중에서 점 $P(t, t^2 - 1)$ 과의 거리가 1인 점을 R 이라 하고, 점 R 의 x 좌표와 y 좌표를 매개변수 t 로 나타낸 함수를 각각 $x(t)$, $y(t)$ 라 하자.

[문항]

[문제 1-1] (27점) 제시문 (가)를 읽고 물음에 답하시오.

- (1) (6점) $S(t)$ 를 t 에 대한 다항식으로 나타내시오.
- (2) (8점) $t = 1$ 일 때, θ 에 대한 $S(t)$ 의 순간변화율을 구하시오.
- (3) (13점) $\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

5. 문항 해설

본 문항은 수학Ⅱ에서 배운 정적분, (정)적분과 미분의 관계, 넓이 등에 관한 내용과 미적분에서 배운 합성함수의 미분법, 매개변수로 나타낸 함수의 미분법, 속도와 거리 등에 관한 내용을 활용하고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문에 주어진 함수의 여러 가지 조건과 상황을 이해하고 조건을 만족하는 넓이를 계산하고 합성함수의 미분법과 미분법을 바탕으로 순간변화율 및 최솟값을 올바르게 파악할 수 있는지 확인하고 있다. 또한 함수를 매개변수로 표현하고 움직인 거리를 계산하는 것을 바탕으로 적분과 미분 사이의 관계를 활용하여 올바르게 극한값을 추론할 수 있는지를 확인하고 있다. 따라서 본 문항은 다양한 조건을 활용하여 구하고자 하는 것을 계산하고 효과적인 문제 해결 전략을 찾는 문제 해결 능력 역량 및 수학 내적 연결을 통해 창의·융합적 사고 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	직선 L_p 의 방정식을 구함	2점
	$S(t)$ 의 식을 적음	2점
	정적분을 올바르게 계산함	2점
[1-1] (2)	합성함수의 미분법을 이용하여 도함수를 구함	3점
	θ 가 예각임을 이용하여 필요한 삼각함수의 값을 올바르게 구함	3점
	도함수와 삼각함수의 값을 이용하여 답을 올바르게 구함	2점
[1-1] (3)	Q의 x 좌표 혹은 점 P, Q의 x 좌표의 차를 올바르게 구함	4점
	$\overline{PQ}$ 를 θ 에 관한 식으로 표현	4점
	$\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구함	5점

하위 문항	채점 기준	배점
[1-2] (1)	a 와 b 가 만족하는 $x(t)$ 를 올바르게 구함(L_p 를 활용하여 점 R의 위치를 올바르게 표현)	5점
	$x(t)$ 와 $y(t)$ 를 올바르게 구함	5점
[1-2] (2)	$x'(t)$ 와 $y'(t)$ 를 올바르게 구함	4점
	$l(s)$ 를 적분식으로 나타냄	2점
	$l'(2)$ 의 값을 올바르게 구함	4점
	극한을 이해하여 정답을 올바르게 구함	3점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제1-1]

(1) 직선 L_P 의 방정식은 $y = -\frac{x}{2t} + t^2 - \frac{1}{2}$ 이므로 구하는 영역의 넓이는

$$S(t) = \int_0^t \left(-\frac{x}{2t} + t^2 - \frac{1}{2} - x^2 + 1 \right) dx = \frac{2}{3}t^3 + \frac{t}{4} \text{ 이다.}$$

(2) $t = \frac{1}{2 \tan \theta} = \frac{\cot \theta}{2}$ 이므로 합성함수의 미분법에 의하여 $S'(t) \times \frac{dt}{d\theta} = \left(2t^2 + \frac{1}{4} \right) \times \left(-\frac{\csc^2 \theta}{2} \right)$ 이다.

$t = 1$ 일 때 $\tan \theta = \frac{1}{2}$ 이고 $\csc \theta = \sqrt{5}$ 이므로, 구하는 값은 $-\frac{45}{8}$ 이다.

(별해) $t = \frac{1}{2 \tan \theta}$ 이므로 θ 에 대한 함수로 나타낸 $S(t)$ 를 $f(\theta)$ 라 하면,

$$S(t) = f(\theta) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2 \tan \theta} \right)^3 + \frac{1}{8 \tan \theta} = \frac{1}{12} \cot^3 \theta + \frac{1}{8} \cot \theta \text{이므로 } f'(\theta) = -\frac{1}{8} \csc^2 \theta (2 \cot^2 \theta + 1) \text{이다.}$$

$t = 1$ 일 때 $\tan \theta = \frac{1}{2}$ 이고 $\cot \theta = 2$, $\csc \theta = \sqrt{5}$ 이므로, 구하는 값은 $-\frac{45}{8}$ 이다.

(3) 직선 L_P 와 곡선 C 의 교점의 x 좌표를 구하면 $-t - \frac{1}{2t}$, t 이다. 따라서 점 Q 의 x 좌표는 $-t - \frac{1}{2t}$

이다. 점 P 의 x 좌표와 점 Q 의 x 좌표의 차를 c 라 하면 $c = 2t + \frac{1}{2t} = \frac{1}{\tan \theta} + \tan \theta$ 이다. $\cos \theta = \frac{c}{PQ}$ 이

므로 $\overline{PQ} = \frac{c}{\cos \theta} = \left(\frac{1}{\tan \theta} + \tan \theta \right) \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta \cos^2 \theta}$ 이다.

$a = \sin \theta$ 라 하면 θ 는 예각이므로 $0 < a < 1$ 이다. 따라서 $\overline{PQ} = \frac{1}{a(1-a^2)}$ 이고 $0 < a < 1$ 에서 $a(1-a^2)$

의 최댓값을 가질 때 $\overline{PQ}$ 는 최솟값을 가진다. $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서 $a(1-a^2)$ 는 최댓값 $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ 를 갖는다. 그러므

로 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 이다.

[문제1-2]

(1) 점 R 을 $(t+a, t^2-1+b)$ 라 두자. 두 점 P, R 은 직선 L_P 위에 있으므로 L_P 의 기울기는 $\frac{b}{a} = -\frac{1}{2t}$

이다. 또한 점 P 와 점 R 의 거리가 1이므로 $1 = a^2 + b^2 = a^2 \left(1 + \frac{1}{4t^2} \right)$ 이다. 이때 t 는 양수이고 점 R 의

x 좌표는 t 보다 작아야 하므로 $a = -\frac{2t}{\sqrt{4t^2+1}}$, $b = \frac{1}{\sqrt{4t^2+1}}$ 이다. 따라서 점 R 의 x 좌표와 y 좌표를

매개변수 t 로 나타낸 함수는 $x(t) = t - \frac{2t}{\sqrt{4t^2+1}}$, $y(t) = t^2 - 1 + \frac{1}{\sqrt{4t^2+1}}$ 이다.

(2) $x'(t) = 1 - \frac{2}{(\sqrt{4t^2+1})^3}$ 이고 $y'(t) = 2t - \frac{4t}{(\sqrt{4t^2+1})^3} = 2t \left(1 - \frac{2}{(\sqrt{4t^2+1})^3} \right)$ 이므로

$$l(s) = \int_1^s \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_1^s \left(\sqrt{1+4t^2} - \frac{2}{4t^2+1} \right) dt$$

이다. 정적분과 미분의 관계에 의하여

$$l'(s) = \frac{d}{ds} l(s) = \frac{d}{ds} \int_1^s \left(\sqrt{1+4t^2} - \frac{2}{4t^2+1} \right) dt = \sqrt{1+4s^2} - \frac{2}{4s^2+1}$$

이다. 따라서

$$\lim_{s \rightarrow 2} \frac{l(s) - l(2)}{s^2 - 4} = \lim_{s \rightarrow 2} \left(\frac{1}{s+2} \right) \left(\frac{l(s) - l(2)}{s-2} \right) = \frac{1}{4} l'(2) = \frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{1}{34} \text{ 이다.}$$

[아주대학교 문항정보]

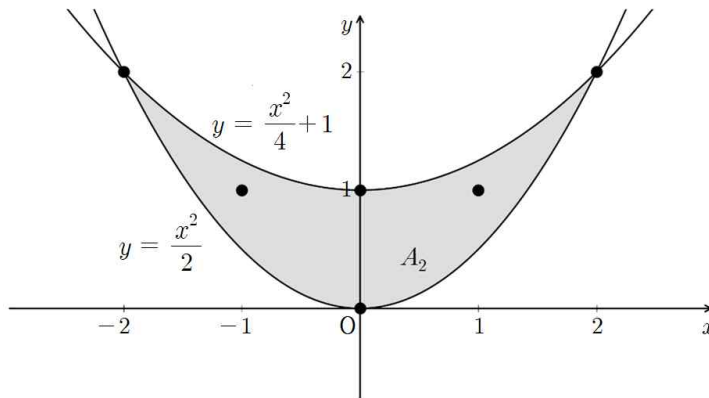
1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(의학) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학Ⅰ / 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	삼각함수, 등비수열, 정적분, 함수의 그래프
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[제시문]

(가) 좌표평면 위의 점 P 의 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수일 때 점 P 를 ‘정수점’이라 하자. 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = \frac{x^2}{n}$ 과 $y = \frac{x^2}{2n} + 1$ 로 둘러싸인 도형을 A_n 이라 하자. [그림 1]은 도형 A_2 를 나타낸 것이며 A_2 의 내부 또는 경계 위에 있는 정수점의 개수는 6이다.



[그림 1]

(나) 함수 f 에 대하여 다음 <조건>을 만족시키는 함수 g 를 f 의 ‘반복함수’라 하자.

<조건>

- ① $0 \leq x < 1$ 이면 $g(x) = f(x)$ 이다.
- ② 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = g(x+1)$ 이다.

예를 들어 $f(x) = 2x + 1$ 일 때 $f(x)$ 의 반복함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] 수학과 교육과정
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
	수학 I [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [12수학 I 03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. 수학 II [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2023	70~85, 123~127
	수학 I	이준열 외 9인	천재교육	2023	82~92, 131~137
	수학 II	홍성복 외 10인	지학사	2023	90~92, 141~146
	수학 II	권오남 외 14인	교학사	2023	96~99, 142~148

5. 문항 해설

본 문항은 수학 I의 삼각함수, 등비수열, 수학 II의 함수의 그래프 개형과 두 곡선으로 둘러싸인 넓이를 구하는 내용을 바탕으로 다양한 조건을 만족하는 문제를 해결할 수 있는지를 묻고 있다. 두 곡선 사이의 넓이를 계산하여 조건에 해당하는 자연수의 값을 계산하거나 두 곡선의 특징을 분석하고 그 내부 또는 경계 위의 있는 점의 개수를 논리적으로 추론할 수 있어야 한다. 또한 반복함수라는 개념으로 주어진 조건에 해당하는 함수를 추론하거나 조건의 해당하는 점을 구해 합하는 문제 해결을 요구한다. 특히, 반복함수로 주어진 함수와 직선의 방정식과의 교점의 개수를 추론하는 과정에서 문제 상황을 세세히 관찰하고 추론하는 능력이 필요하다. 따라서 본 문항은 주어진 문제 상황을 이해하고 효과적인 문제 해결 전략을 찾는 문제 해결 역량과 논리적으로 자신의 사고를 전개하는 추론 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	교점의 x 좌표를 구함	2점
	구하고자 하는 적분의 식을 적음	2점
	정적분을 올바르게 계산함	2점
	문제에서 제시한 성질을 만족하는 자연수 n 의 최댓값을 구함	2점
[1-1] (2)	y 좌표가 1인 경우와 2인 경우 정수점이 만족하는 성질을 이해함	4점
	$n = 18$ 을 구함	2점
	$n \neq 32$ 을 관찰함	2점
	문제에서 제시한 성질을 만족하는 자연수 n 을 모두 구함	4점

하위 문항	채점 기준	배점
[1-2] (1)	정수점이 존재하려면 $f(0)$ 이 정수여야 한다는 사실을 관찰	3점
	$f(0) = \log_2 p$ 는 절댓값이 20 이하인 정수임을 관찰	2점
	등비수열임을 이해하고 합을 올바르게 구함	3점
[1-2] (2)	$f(x)$ 를 올바르게 구함	4점
	$y = g(x)$ 의 최댓값은 $y = f(x)$ 의 극댓값임을 관찰함	3점
	$y = f(x)$ 의 극댓값을 올바르게 구함	3점
[1-2] (3)	$a = -\frac{1}{2024}$ 일 때, 직선 $y = ax$ 와 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 관계를 이해하여 교점의 수를 구함	3점
	$-\frac{1}{2023} < a < -\frac{1}{2024}$ 일 때, $-2024 < x < -2023$ 에서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = ax$ 가 만나지 않는 경우를 이해하여 교점의 수를 구함	3점
	$-\frac{1}{2023} < a < -\frac{1}{2024}$ 일 때, $-2024 < x < -2023$ 에서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = ax$ 가 접하는 경우를 이해하여 교점의 수를 구함	3점
	$-\frac{1}{2023} < a < -\frac{1}{2024}$ 일 때, $-2024 < x < -2023$ 에서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = ax$ 가 두 점에서 만나는 경우를 이해하여 교점의 수를 구함	3점

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 1-1]

(1) A_n 의 넓이를 S_n 이라 하자. $\frac{x^2}{n} = \frac{x^2}{2n} + 1$ 에서 $x = \pm \sqrt{2n}$ 이므로

$$S_n = \int_{-\sqrt{2n}}^{\sqrt{2n}} \left(\frac{x^2}{2n} + 1 - \frac{x^2}{n} \right) dx = \left[-\frac{x^3}{6n} + x \right]_{-\sqrt{2n}}^{\sqrt{2n}} = \frac{4\sqrt{2n}}{3}$$

이다. 따라서 $S_n = \frac{4\sqrt{2n}}{3} \leq 100$ 에서 $n \leq \frac{90000}{32} = 2812.5$ 이므로 구하는 자연수 n 의 최댓값은 2812이다.

(2) 두 점 $(0,0)$ 과 $(0,1)$ 은 항상 A_n 의 내부 또는 경계 위에 있는 y 축 위의 정수점이다. 두 곡선 $y = \frac{x^2}{n}$ 과 $y = \frac{x^2}{2n} + 1$ 이 y 축에 대하여 대칭이고, A_n 의 내부 또는 경계 위에 있는 정수점의 개수가 12이므로, 제1사분면 위의 정수점의 개수는 5이다. 두 곡선 $y = \frac{x^2}{n}$ 과 $y = \frac{x^2}{2n} + 1$ 의 교점의 좌표는 $(\pm \sqrt{2n}, 2)$ 이다. 따라서 점 (p,q) 가 A_n 의 내부 또는 경계 위에 있는 제1사분면 위의 정수점일 때 p 는 자연수이고, $q = 1$ 또는 $q = 2$ 이다.

(i) $\sqrt{2n}$ 이 정수인 경우

두 곡선의 교점 $(\sqrt{2n}, 2)$ 는 A_n 의 경계 위에 있는 제1사분면의 정수점이므로 $(p,1)$ 꼴의 정수점의 개수가 4이다. 즉, $1 \leq p \leq \sqrt{n}$ 을 만족시키는 p 의 개수가 4이므로 $4 \leq \sqrt{n} < 5$ 이다. $\sqrt{2n}$ 이 정수이므로 $n = 18$ 이다.

(ii) $\sqrt{2n}$ 이 정수가 아닌 경우

$(p,2)$ 꼴의 정수점은 존재하지 않으므로 $(p,1)$ 꼴의 정수점의 개수가 5이다. 즉, $1 \leq p \leq \sqrt{n}$ 을 만족시키는 p 의 개수가 5이다. $5 \leq \sqrt{n} < 6$ 이고 $\sqrt{2n}$ 이 정수가 아니므로 $25 \leq n < 36$ 이고 $n \neq 32$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 자연수 n 의 값은 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35이다.

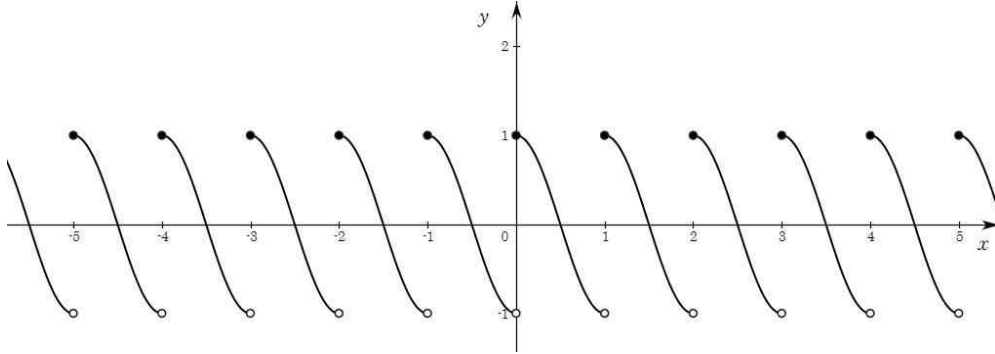
[문제 1-2]

(1) 함수 $f(x) = \log_2(x+p)$ 의 반복함수의 그래프 위에 정수점이 존재하려면 $f(0)$ 의 값이 정수이어야 하고 이때 정수점은 무수히 많다. 따라서 $|f(0)| = |\log_2 p|$ 의 값은 20 이하의 정수이므로 $p = 2^{-20}, 2^{-19}, 2^{-18}, \dots, 2^{19}, 2^{20}$ 이다. 따라서 구하는 모든 양수 p 의 값의 합은 등비수열의 합에 의하여 $\frac{2^{-20}(2^{41}-1)}{2-1} = 2^{21} - 2^{-20}$ 이다.

(2) $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능하므로 $f'(0) = f'(1)$, $f(0) = f(1)$ 이다. 또한 $\sqrt{3} = g(3) = g(0) = f(0) = f(1)$ 이므로 상수 a 에 대하여 $f(x) = x(x-1)(x-a) + \sqrt{3}$ 이다. $f'(0) = a$, $f'(1) = 1-a$ 이므로 $a = \frac{1}{2}$ 이다. 따라서 $f(x) = x\left(x - \frac{1}{2}\right)(x-1) + \sqrt{3} = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \sqrt{3}$ 이므로 $0 \leq x < 1$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형을 살펴보면 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 함수 $f(x)$ 의 극댓값임을 알 수 있다. $f'(x) = 3x^2 - 3x + \frac{1}{2} = 0$ 에서 $x = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{6}$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = \frac{3 - \sqrt{3}}{6}$ 에서 극대이다. 따라

서 구하는 $g(x)$ 의 최댓값은 $f\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)=\frac{37\sqrt{3}}{36}$ 이다.

(3) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=ax$ 의 교점의 개수를 p 라 하자.

(i) $a=-\frac{1}{2024}$ 인 경우

제2사분면에 2025개의 교점이 있고, 제4사분면에 2024개의 교점이 있다. 즉, $p=4049$ 이다.

(ii) $-\frac{1}{2023} < a < -\frac{1}{2024}$ 인 경우

- $-2024 < x < -2023$ 에서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=ax$ 가 만나지 않는 경우 제2사분면에 2023개의 교점이 있고 제4사분면에 2023개의 교점이 있다. 즉, $p=4046$ 이다.
- $-2024 < x < -2023$ 인 한 점에서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=ax$ 가 접하는 경우 제2사분면에 2024개의 교점이 있고 제4사분면에 2024개의 교점이 있다. 즉, $p=4048$ 이다.
- $-2024 < x < -2023$ 에서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=ax$ 가 두 점에서 만나는 경우 제2사분면에 2025개의 교점이 있고 제4사분면에 2025개의 교점이 있다. 즉, $p=4050$ 이다.

(i)~(ii)에 의하여 구하는 교점의 개수로 가능한 수는 4046, 4048, 4049, 4050이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	2024년 논술우수자 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(의학과) / 대문항 (2번)	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학, 생명과학II
	핵심개념 및 용어	기초대사량, 내분비계와 호르몬, 자율신경계, 세포의 호흡, 유전병
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[문항 2] (50점) 다음 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

과체중과 비만은 건강에 위험을 초래하는 비정상적이거나 또는 과도한 지방 축적으로 정의됩니다. 체질량지수¹가 25 이상이면 과체중으로 간주하고 30 이상이면 비만으로 간주합니다. 비만은 제2형 당뇨병, 지방간, 고혈압, 심근경색, 뇌졸중, 치매 및 종양과 같은 질병의 위험을 크게 증가시켜 삶의 질 저하와 기대수명 감소를 초래하기 때문에 주요한 건강 문제의 하나입니다. 전 세계적으로 매년 400만 명 이상이 비만과 관련된 질환으로 사망하고 있으며, 세계보건기구(W.H.O.)는 비만을 환경 및 유전적 요인에 기인한 만성 진행성 질병으로 정의하고 있습니다. 비만의 발생 원인은 에너지 섭취량²이 에너지 소모량³보다 많은 상태에서 여분의 에너지가 체지방의 형태로 인체에 축적되기 때문입니다.

비만의 기본적인 치료법은 식이조절, 운동치료 및 행동치료이지만, 이러한 생활 습관의 개선만으로는 충분한 체중 감량이 어려운 경우, 보조적으로 약물치료를 병행하고 있습니다. 현재 사용되고 있는 비만 치료제로는 오르리스타트와 글루카곤유사펩타이드-1(Glucagon-like peptide-1; GLP-1) 변형체인 리라글루티드가 있습니다. 오르리스타트는 섭취된 음식물에 포함된 중성지방 성분을 분해하는 효소인 위 및 췌장 분비 리파아제⁴의 저해제로서 장관 내에서 지방의 흡수를 억제하여 체중의 증가를 억제합니다. 그러나 아쉽게도 오르리스타트의 체중 감소 효과는 그리 크지 않은 편입니다. 식욕은 배고픈 생각과 포만감의 상호작용으로 결정됩니다. GLP-1은 음식을 섭취한 후에 소장에서 분비되는 펩타이드 호르몬으로, 간뇌에 위치한 뇌 세포(뉴런)에 작용하여 배고픈 생각을 줄이고, 위에 위치한 감각 신경 세포(감각 뉴런)에 작용하여 음식물이 위에서 소장으로 이동하는 속도를 늦추어 포만감을 길게 유지하도록 유도합니다. 이러한 작용들로 GLP-1은 식욕을 줄이고, 음식물의 섭취를 감소시켜 체중의 증가를 억제합니다. 하지만 GLP-1은 체내에서 그 효과가 빠르게 사라진다는 단점이 있어 비만 치료제로 사용되지 못하여 왔습니다. 이는 우리 몸에 존재하는 디펩티딜펩티다아제-4(DPP-4)라는 펩타이드 분해 효소가 GLP-1의 N-말단에서 두 개의 아미노산을 제거하기 때문입니다. 그로 인하여 잘려진 GLP-1은 GLP-1 수용체를 활성화하지 못합니다. GLP-1의 중간에 위치한 라이신 아미노산에 지방산을 결합한 리라글루티드는 DPP-4에 의한 분해 속도가 GLP-1보다 20배 정도 느리지만, GLP-1과 동일한 GLP-1 수용체 활성화 능력이 있어 비만 치료제로 사용하게 되었습니다. 리라글루티드는 상당히 효과적이어서 복용 후 1개월 이내에 체중의 10%가 감소하는 것으로 보고되고 있습니다.

위에서 소장으로 음식물이 이동하는 속도는 위 근육의 수축과 이완 속도에 비례한다. 우리 몸은 음식물 섭취로 인한 위의 부피 증가 자극에 대하여, 위 부피를 줄이기 위한 반응으로써 위 근육의 수축과 이완 속도를 증가시킨다. 실험 동물에 음식물을 섭취시키고, 동일 양의 변형체A, 리라글루티드, 또는 GLP-1을 주사한 후 위 감각 신경 세포의 ATP 농도를 측정하였다. 실험 결과, 위 감각 신경 세포의 ATP 농도는 변형체A, 리라글루티드, GLP-1 주사군의 순으로 높았다. 이 결과를 바탕으로 GLP-1이 위 감각 세포의 흥분 전달 속도를 늦추는 것으로 결론을 내렸다.

[문제 2-3] (7점) 리라글루티드 혈관주사 요법으로 비만을 치료해 오던 환자가 최근 교통사고를 당하여 척수가 손상되었다. 이 환자는 척수 손상으로 인하여 방광의 수축 기능은 상실되었지만, 확장 기능은 정상이었다. 이 환자에게 리라글루티드를 계속 투여한다면 사고 전과 동일한 비만 치료 효과를 기대할 수 있을지 추론하시오. (단, 환자의 운동량은 사고 전후에 같다고 가정한다.)

[문제 2-4] (4점) 공포 영화 시청이 체중 감소에 효과가 있는지를 확인하기 위하여, 리라글루티드를 투여받는 비만 환자를 두 그룹으로 나누었다. 한 그룹은 일주일 동안 매일 식후 즉시 1시간 동안 공포 영화를 시청하도록 하고, 다른 그룹은 식후 즉시 1시간 동안 안정을 취하도록 하였다. 일주일 후 두 그룹 간의 체중 감소에 차이가 있을지를 예상하고 그 원인을 추론하시오. (비만 환자들은 일주일 동안 동일한 양의 음식물을 섭취하고, 동일한 양의 활동을 한다고 가정한다.)

[문제 2-5] (6점) 현재 제약사에서 리라글루티드를 생산하기 위하여, 화학합성으로 GLP-1을 생산한 후 화학반응으로 지방산을 GLP-1의 라이신에 결합하는 방법을 사용한다. 하지만 이 방법은 GLP-1의 합성 비용이 너무 높다는 단점이 있다. 연구자들이 리라글루티드 생산비용을 줄이기 위하여 GLP-1을 유전자 재조합 기술로 대장균에서 생산하는 방법을 고려하였으나, 화학합성과 동일한 GLP-1을 생산하는 것이 불가능함을 깨달았다. 유전자의 발현 또는 펩타이드의 분리에 관한 문제점이 아니라면, 무엇 때문에 불가능하다고 판단하였는지 추론하시오.

[문제 2-6] (4점) Dinitrophenol(DNP)은 ATP의 합성 없이 미토콘드리아 내막의 수소이온(H^+) 기울기를 감소시키는 화합물이다. 세포에 과량의 DNP를 투여하면 ATP 생산이 감소하여 결국 세포가 사멸한다. 유럽의 한 바이오벤처 회사가 DNP와 유사한 기능의 화합물을 비만 치료제로 개발하였다. 이 회사가 개발한 화합물의 비만 치료의 원리를 추론하시오.

[문제 2-7] (10점) 비만이 단일 인자 유전이라 가정할 때, 실험용 쥐의 교배를 통하여 태어난 새끼의 비율이 항상 아래와 같았다. A그룹은 정상 수컷 쥐와 비만 암컷 쥐를 교배하였고, B그룹은 비만 수컷 쥐와 비만 암컷 쥐를 교배하였다. A그룹에서 태어난 새끼 중 비만 암컷 쥐와 B그룹에서 태어난 새끼 중 정상 수컷 쥐를 선택하여 교배한다면, 태어나는 새끼 중 정상 쥐와 비만 쥐의 비율을 제시된 표와 같이 성별에 따라 예상하시오. (가계도를 그리고, 추론 과정을 서술하시오)

A그룹	정상	비만	B그룹	정상	비만
수컷	25%	25%	수컷	25%	25%
암컷	25%	25%	암컷	0%	50%

3. 출제 의도

생명과학 I 과정 (물질대사, 항상성과 몸의 조절, 사람의 유전과 유전병)과 생명과학 II 과정 (세포의 호흡, 단백질의 전사와 번역)의 생명과학 교과과정의 광범위한 범위의 내용을 이해하고 제시문의 내용과 질문에 따라 응용할 수 있는 능력을 확인하고자 하였습니다.

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 교육과정 근거

영역별 내용	
제시문	[12생과 I 02-01] 물질대사 과정에서 생성된 에너지가 생명 활동에 필요한 ATP로 저장되고 사용됨을 이해하고, 소화, 호흡, 순환 과정과 관련되어 있음을 설명할 수 있다.
	[12생과 I 02-02] 세포 호흡 결과 발생한 노폐물의 배설 과정을 물질대사와 관련하여 설명할 수 있다.
	[12생과 I 02-03] 물질대사와 관련 있는 질병을 조사하고, 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하고 발표할 수 있다.
	[12생과 I 03-04] 내분비계와 호르몬의 특성을 이해하고, 사람의 주요 호르몬의 과잉·결핍에 따른 질환에 대해 설명할 수 있다.
	[12생과 I 03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
	[12생과 II 04-03] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현됨을 이해하고, 모형을 이용하여 유전자 발현 과정을 설명할 수 있다.
	[12생과 II 03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.
하위문항	2-1 [12생과 I 02-01] 물질대사 과정에서 생성된 에너지가 생명 활동에 필요한 ATP로 저장되고 사용됨을 이해하고, 소화, 호흡, 순환 과정과 관련되어 있음을 설명할 수 있다. [12생과 I 02-02] 세포 호흡 결과 발생한 노폐물의 배설 과정을 물질대사와 관련하여 설명할 수 있다. [12생과 I 02-03] 물질대사와 관련 있는 질병을 조사하고, 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하고 발표할 수 있다.
	2-2 [12생과 I 03-01] 활동 전위에 의한 흥분의 전도와 시냅스를 통한 흥분의 전달을 이해하고, 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과 I 03-04] 내분비계와 호르몬의 특성을 이해하고, 사람의 주요 호르몬의 과잉·결핍에 따른 질환에 대해 설명할 수 있다. [12생과 I 03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
	2-3 [12생과 I 03-03] 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 신경계와 관련된 질환을 조사하여 토의할 수 있다.
	2-4 [12생과 I 03-03] 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 신경계와 관련된 질환을 조사하여 토의할 수 있다. [12생과 I 03-04] 내분비계와 호르몬의 특성을 이해하고, 사람의 주요 호르몬의 과잉·결핍에 따른 질환에 대해 설명할 수 있다.
	2-5 [12생과 II 04-03] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현됨을 이해하고, 모형을 이용하여 유전자 발현 과정을 설명할 수 있다.
	2-6 [12생과 II 03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.
	2-7 [12생과 I 04-03] 사람의 유전 현상을 가계도를 통해 이해하고, 상염색체 유전과 성염색체 유전을 구분하여 설명할 수 있다. [12생과 I 04-04] 염색체 이상과 유전자 이상에 의해 일어나는 유전병의 종류와 특징을 알고, 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학 I	이준규 외 5인	천재교육	2022	34-35, 44-46, 59-63, 71-73, 83-84, 135-139,
	생명과학 I	이용철 외 3인	와이비엠	2022	34-35, 49-51, 65-68, 77-83, 87-88, 141-146,
	생명과학 I	전상학 외 7인	지학사	2022	34-35, 46-47, 60-65, 68-75, 82-83, 126-131
	생명과학 II	이준규 외 5인	천재교육	2022	70-76, 121-123
	생명과학 II	전상학 외 7인	지학사	2022	72-77, 120-121
	생명과학 II	오현선 외 5인	미래엔	2022	78-87, 127-129

5. 문항 해설

제시문은 비만증에 대한 전반적인 내용과 치료법에 관해 고등학교 생명과학 (I & II)과정을 이수한 학생의 수준에 맞추어 설명하고자 하였습니다. 그리고 질문에서는 제시문의 내용을 바탕으로 물질대사, 몸의 항상성유지 (내분비계, 자율신경계), 세포의 호흡, 단백질의 전사와 번역, 유전자의 유전과 유전병에 관한 종합적인 이해도와 응용 능력을 요구하는 문항을 출제하였습니다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1]	에너지는 ATP 형태와 열에너지 형태로 소모됨 1점 안정 상태에서의 에너지 소모량 감소(기초 대사량의 감소)로 체중 증가 1점 산소 소비량은 에너지 소모량에 비례함 1점 냉수욕으로 체온감소, 이로 인한 열 방출(또는 열 생산) 증가로 에너지 소모량 증가 (또는 에너지 소모 증가) 1점	4
[2-2] (1)	에너지 (음식물) 섭취가 많아 비만 효과가 적을 것임	3
[2-2] (2)	호르몬은 모세혈관(또는 혈관)을 빠져나와 표적 세포에 도달함 2점 변형체A가 위의 모세혈관에서는 빠져나와 감각 신경 세포에 작용함 2점 변형체A가 간뇌의 모세혈관에서는 빠져나오지 못하여 간뇌의 뇌세포에 작용하지 못함 2점	6
[2-2] (3)	각각 신경 세포(뉴런)의 흥분 전달(또는 흥분의 전도) 과정에 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ (나트륨-칼륨) 펌프의 역할 3점 각각 신경 세포(뉴런)의 흥분 전달(또는 흥분의 전도) 과정에 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ (나트륨-칼륨) 펌프의 ATP 사용 3점	6
[2-3]	척수의 위치에 따라 신경으로 연결된 장기가 다르므로 손상된 척수 부위 이후로 연결된 장기는 정보 교환을 할 수 없음 2점 척수 절단 부위는 방광의 확장을 일으키는 교감 신경과 수축을 일으키는 부교감 신경 사이. 위의 감각 신경들과 위의 운동을 조절하는 신경들은 방광의 확장을 일으키는 신경보다 척수의 위쪽에 연결되어 있음 4점 리라글루티드 주사는 위의 감각 신경들과 간뇌 뇌세포에 모두 작동할 수 있음 (또는 체중 증가 억제 효과가 있음) 1점	7
[2-4]	공포 영화 시청은 교감신경을 활성화시킴 1점 교감 신경의 활성화는 심장 박동 촉진 등으로 기초 대사량을 늘림 (또는 에너지 소모가 늘어감) 1점 교감 신경의 활성화는 소화관 운동 억제를 통하여 포만감을 길게 유지하도록 유도하여 음식물 섭취를 줄임 (또는 에너지 섭취를 줄임) 2점	4
[2-5]	개시단계에서 리보솜 소단위체에 mRNA와 메싸이오닌을 가진 개시 tRNA가 결합하여 시작하므로, 생체에서 생산되는 모든 단백질(또는 펩타이드)들은 모두 메싸이오닌을 N-말단(또는 맨 앞)에 가짐 4점 GLP-1은 N-말단(또는 맨 앞)이 히스티딘이므로 대장균에서 생산된 GLP-1은 이후 메싸이오닌을 제거해야 함 2점	6
[2-6]	수소이온(H^+) 기울기에 의하여 ATP가 생산되므로 DNP(또는 화합물)는 수소이온 기울기를 감소시키므로 ATP 생산효율을 떨어지게 함 3점 감소된 ATP 생산량을 만회하기 위해서는 더 많은 에너지원을 사용하게 되므로 체중 감소의 효과를 예상할 수 있음. 1점	4
[2-7]	비만 유전자는 우성이어야 하며, 성염색체 유전(또는 성염색체에 존재, X 염색체에 존재) 이어야 함. 2점 가계도에 유전자형을 표시하여 작성한 경우 (알파벳은 임의 사용 가능) 6점 가계도에 유전자형이 표시안 된 경우 감점 3점 가계도가 틀린 경우 감점 6점 가계도 미완성인 경우 감점 3점 태어나는 새끼는 정상 수컷 25%, 비만 수컷 25%, 정상 암컷 25%, 비만 암컷 25% 2점	10

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 2-1] 우리 몸은 미토콘드리아에서 산소를 이용하여 섭취된 에너지를 소모하는데, 일부는 화학 에너지인 ATP의 형태로 저장하여 다양한 생명 활동에 사용되게 하고, 나머지는 열에너지로 방출하여 체온을 유지하는데 사용함. 산소 소비량은 에너지 소모량에 비례함. 안정 상태에서 환자의 산소 소비량이 적음은 안정 상태에서 에너지의 소모량이 적음을 의미함(또는 안정 상태에서 산소 소비량이 적음은 기초 대사량이 적음을 의미함). 그러므로, 의사는 환자의 비만 발생 원인이 기초 대사량이 감소하여 발생하는 것으로 판단하였을 것임. 냉수욕을 자주하여 체온이 감소하면, 우리 몸은 체온유지를 위하여 열에너지의 방출이 증가할 것임. 냉수욕을 자주하여 열에너지의 방출을 증가하게하면 에너지 소모량이 증가하여 리라글루티드에 의한 체중 감소 효과를 증가시킬 것임. (또는 냉수욕을 자주하여 기초 대사량을 증가시키면, 에너지 소모량이 증가하게하면 리라글루티드에 의한 체중 감소 효과를 증가시킬 것임.)

[문제 2-2] (1) 비만의 발생 원인은 에너지의 섭취량이 에너지의 소모량보다 많은 상태에서 여분의 에너지가 체지방의 형태로 인체에 축적되기 때문임. 변형체A는 주사군은 리라글루티드 주사군에 비하여 음식물 섭취량이 많으므로, 체중감소 효과가 리라글루티드에 비하여 적을 것임. 그러므로 변형체A는 리라글루티드에 비하여 강력한 비만 치료제가 될 수 없음.

(2) 호르몬은 내분비 세포에서 분비되어 모세혈관에 침투되어 혈액을 따라 이동하며, 표적 세포 근처의 모세혈관에서 빠져나와 표적 세포에 도달함. GLP-1은 생체 호르몬이므로 모세혈관에서 빠져나와 표적 세포들에 도달하는 것에 문제가 없을 것임. 하지만 변형체A가 특정 모세혈관을 빠져나오지 못한다면 실험의 결과들을 설명할 수 있음. 즉, 실험 결과는 변형체A가 위의 모세혈관에서는 빠져나와 감각 신경 세포에 작용하지만, 간뇌의 모세혈관에서는 빠져나오지 못하여 간뇌의 뇌세포에 작용하지 못하여 배고픈 생각을 줄이지 못하는 것이 원인으로 추정됨.

(3) 감각 신경 세포(뉴런)의 Na^+/K^+ (나트륨-칼륨) 펌프는 ATP를 사용하여 흥분 전달(또는 흥분의 전도) 과정에서 세포 안으로 들어온 Na^+ (나트륨)은 세포 밖으로 내보내고, 세포 밖으로 나간 K^+ (칼륨)은 세포 안으로 들어오게 함. 음식물에 의한 위 부피 증가 자극은 위의 부피가 원 상태로 회복될 때까지 계속 흥분 전달(또는 흥분의 전도)을 유발하므로, 감각 신경 세포(뉴런)의 ATP의 감소를 유발. 흥분 전달(또는 흥분의 전도)의 속도가 줄면 ATP의 소모 속도가 상대적으로 줄고, ATP의 농도를 상대적으로 높일 것임. 그러므로 변형체A는 GLP-1보다 위에 위치한 감각 신경 세포(뉴런)의 흥분 전달(또는 흥분의 전도) 속도를 늦추는 것으로 예상됨.

[문제 2-3] 척수는 감각 기관과 반응기를 연결해주는 통로로, 감각 기관에서 받아들인 감각 정보는 척수를 거쳐 뇌에 전달되고, 뇌에서 내린 명령은 척수를 거쳐 반응기에 전달됨. 척수는 뇌로부터 말단부까지 척수의 위치에 따라 신경으로 연결된 장기가 다르며, 손상된 척수 부위 이후로 연결된 장기는 정보를 뇌에 보낼 수 없고, 뇌로부터 정보를 받을 수도 없음. 방광의 수축을 일으키는 신경은 척수의 마지막 말단에 연결돼 있고, 방광의 확장을 일으키는 신경은 그 바로 위에 연결돼 있음. 방광의 확장을 일으키는 신경(또는 교감 신경)은 정상적으로 작동하므로, 이 환자의 척수 손상 부위는 방광의 확장을 일으키는 신경(또는 교감 신경)과 연결된 척수의 아랫부분. 방광의 수축을 일으키는 신경(또는 부교감 신경)과 연결된 척수의 위 부분일 것으로 추정할 수 있음. 위의 감각 신경 세포들과 위의 운동을 조절하는 신경(또는 자율신경)들은 방광의 확장을 일으키는 신경(또는 교감 신경)보다 척수의 위쪽에 연결되어 있으므로, 리라글루티드가 위에 위치한 감각 신경 세포에 작용한 효과가 뇌에 전달이 되어 포만감을 길게 유지할 수 있을 것임. 또한 간뇌에 위치한 배고픔을 조절하는 뇌세포는 척수의 절단과 관련이 없으므로 리라글루티드가 배고픈 생각이 들지 않도록 유도할 것으로 예상됨. 즉, 이 환자는 사고 후에도 리라글루티드 주사를 통하여 체중 증가 억제 효과를 얻을 것으로 예상됨.

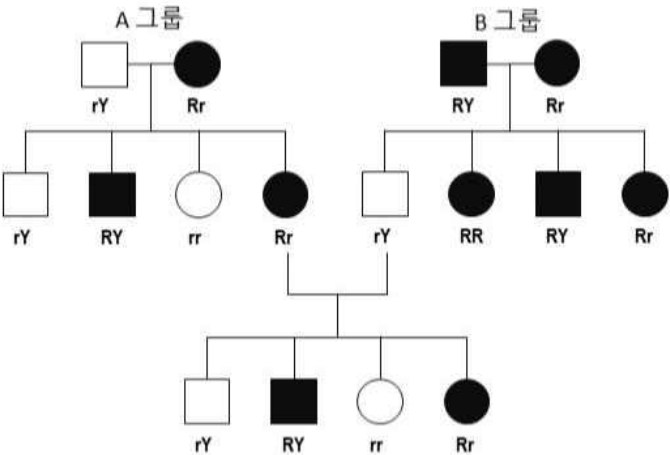
[문제 2-4] 공포 영화 시청은 우리 몸을 위기 상황에 처한 것으로 착각하게 하여 교감 신경을 활성화시킴. 교감 신경의 활성화는 심장 박동 촉진 등으로 기초 대사량을 늘리고, 소화관 운동 억제를 통하여 포만감을 길게 유지하도록 유도함. 기초 대사량의 증가로 인한 에너지의 소비량이 늘고, 포만감 유지 시간 증가로 인한 음식물 섭취량 감소로, 공포 영화 시청 그룹의 체중 감소 효과가 클 것으로 예상됨.

[문제 2-5] 생체 내에서 모든 단백질(또는 펩타이드)의 합성은 개시단계에서 먼저 리보솜 소단위체에 mRNA와 메싸이오난을 가진 개시 tRNA가 결합하고, 그다음 리보솜 대단위체가 결합하여 완전한 리보솜이 만들어 진 후 시작됨. 즉, 생체에서 생산되는 모든 단백질(또는 펩타이드)들은 번역 후 조절 과정을 거치기 전에는 모두 메싸이오난을 N-말단(또는 맨 앞)에 가짐. 그러므로 대장균에서 생산된 GLP-1은 N-말단에 메싸이오난을 추가로 가지게 됨. GLP-1은 N-말단이 히스티딘이므로 대장균에서 생산된 GLP-1은 이후 메싸이오난을 제거해야하므로, 대장균에서 생산이 불가능하다고 판단하였을 것임.

[문제 2-6] 세포 호흡은 음식물에 포함된 유기물 특히 포도당을 해당과정, 피루브산의 산화 및 TCA 회로, 산화적인산화를 거치며 에너지인 ATP를 생산하는 과정임. 피루브산의 산화 및 TCA 회로에서 발생하는 고에너지 전자는 미토콘드리아 내부에서 미토콘드리아 막사이 공간으로 수소이온(H⁺)으로 능동 수송하고, 이로 인하여 발생하는 수소이온(H⁺) 기울기가 수소이온(H⁺) 화학 삼투를 발생하여 ATP가 생산됨. DNP는 수소이온 기울기를 감소시키므로 ATP 생산효율을 떨어지게 함. 감소된 ATP 생산량을 만회하기 위해서는 더 많은 세포 호흡을 수행해야하므로 더 많은 에너지를원을 사용하게 되고 체중 감소의 효과를 예상할 수 있음.

[문제 2-7] B그룹에서 정상의 수컷이 태어나기 위해서는 비만 유전자는 우성이어야 함. B그룹에서 정상 수컷은 태어나지만, 정상 암컷이 태어날 확률이 0%가 되기 위해서는 비만 유전자가 성염색체 유전(또는 성염색체에 존재, X 염색체에 존재) 이어야 함. 비만을 일으키는 대립유전자를 R, 비만을 일으키지 않는 대립유전자 r이라고 할 때, A그룹에서 태어나는 모든 비만 암컷 쥐의 유전자형은 Rr임. B그룹에서 태어나는 모든 정상 수컷 쥐의 유전자형은 rY (Y는 Y 염색체)임. 그러므로 A그룹에서 태어난 새끼 중 비만 암컷 쥐와 B그룹에서 태어난 새끼 중 정상 수컷 쥐를 선택하여 교배하면 태어나는 새끼들 중 정상과 비만은 수컷, 암컷의 비율은 아래 표와 같음 (또는 정상 수컷 25%, 비만 수컷 25%, 정상 암컷 25%, 비만 암컷 25%).

	정상	비만
수컷	25%	25%
암컷	25%	25%



[부록 2] 면접 제시문(선행학습영향평가 비대상)

1. 재외국민과 외국인 특별전형 면접 제시문(의학과)

당신은 내과 전공의 1년차이고 현재 감염내과에서 일을 하고 있다.

특히 이틀 전에 원인 모르는 고열로 입원한 뇌전증 환자를 맡아 주의 깊게 돌보고 있다. 이 환자는 항생제를 쓰는데도 고열이 지속되어 염려가 되는 상황이다. 당신은 그 원인을 찾기 위해서 세균배양검사를 부탁했는데 오늘 1차 결과가 나왔다. 그리고 이 결과를 가지고 3년차 전공의와 대화를 나누게 되었다.

당신: 김O O 환자 세균배양 1차 결과가 나왔는데 소변에서 (가) 균이 나왔습니다.

3년차: 그래? 그럼 오늘 저녁부터 항생제를 A항생제로 바꾸자.

당신: 그런가요? (가)균에는 A항생제 보다는 B항생제를 써야 하는 것 아닌가요?

3년차: 네가 아직 잘 몰라서 그래. 이 환자의 상황에서 (가)균이 나왔다면 B 보다는 A항생제를 써야 되는거야. 대신 내일까지 왜 A를 써야 하는지 알아와서 나에게 알려줘.

당신은 기분이 약간 찌뻘했지만 선배 의사의 말에 일단은 수긍할 수 밖에 없었다.

그런데, 당신이 교과서와 최근 논문을 찾아볼 수록 이 환자에게 아무래도 B 항생제를 사용하는 것이 더 나을 것 같다는 생각에서 벗어날 수가 없었다. A는 비교적 옛날 약이고 이 환자에게 효과가 있을 것 같지 않았으며 지속되는 고열과 부작용이 염려되었기 때문이다.

담당 간호사에게 저녁부터 약이 바뀔 것이라고 말을 해 놓았기 때문에 당신은 지금 A항생제와 B항생제 사이에서 결정을 내리고 항생제 처방을 바꿔야 한다.

그런데, 어차피 당신이 처방을 할 수 있으니 어떤 것을 쓰더라도 아무도 신경 쓰지 않을 것 같다.

2. ACE전형(학생부종합) 면접 제시문(전체)

학교에서 가을 체육대회가 막바지에 접어들어, 마지막 체육대회의 하이라이트인 학년 별 축구만 남겨두고 있다.

우승팀은 체육과목 수행평가 만점을 받게 되는데 이번에는 우리반이 결승에 진출하게 되었다.

나는 우리반 축구팀의 주장으로 지금까지의 경기를 승리로 이끌었다. 체육대회 우승과 함께 수행평가에서 만점을 받는다는 것은 나뿐만 아니라 모든 선수들에게 매우 큰 동기가 되고 있다.

후반 종료 10분을 남기고 있는 축구 경기는 우리 반 에이스 A 학생이 어려운 상황에서 혼자 두 골을 넣어 2:2로 팽팽하게 진행되고 있다. 조금 더 공세를 가져가면 반드시 승리할 수 있을 것 같은 상황이다.

그런데 우리반 에이스 A 학생이 상대방의 거친 태클을 당해서 운동장에 쓰러진 것을 보았다. 쓰러진 친구는 상당히 고통스러워 보였고 경기를 지속할 수 있을지 염려가 되었다. 교체할 선수는 대기하고 있지만 오늘 두 골을 혼자 넣은 이 친구를 대신할 수 있을 것 같지 않다.